
Guía de Cumplimiento Normativo para Equipos Médicos en Colombia

Checklist de Requisitos INVIMA, Frecuencias de Calibración y Marco
Legal

Metromedics SAS

2025

¿Por qué es importante el cumplimiento normativo?

En Colombia, la normatividad sanitaria exige que todos los equipos médicos utilizados en diagnóstico, tratamiento y monitoreo de pacientes cuenten con calibraciones y verificaciones metrológicas periódicas. El **Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)**, junto con otras entidades regulatorias, establece los lineamientos para garantizar que estos equipos operen dentro de los parámetros de seguridad y precisión requeridos.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo expone a las instituciones de salud a sanciones legales y multas significativas, sino que **compromete directamente la seguridad de los pacientes**. Un equipo mal calibrado puede generar diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y poner en riesgo vidas humanas.

Dato clave

Según la **Resolución 3100 de 2019**, todos los prestadores de servicios de salud en Colombia deben contar con un programa de mantenimiento y calibración de equipos biomédicos documentado y actualizado.

Sobre Metromedics SAS

Con más de **15 años de experiencia** en el sector metrológico colombiano, **Metromedics SAS** es un laboratorio de calibración acreditado por el **Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)** bajo la norma **ISO/IEC 17025:2017**. Nuestro compromiso es brindar servicios de calibración con los más altos estándares de calidad, precisión y trazabilidad, contribuyendo a la seguridad de los pacientes y al cumplimiento normativo de las instituciones de salud en todo el país.

Misión

Garantizar la trazabilidad y precisión de los equipos médicos de nuestros clientes, asegurando su cumplimiento normativo ante INVIMA y demás entes regulatorios.

Visión

Ser el laboratorio de calibración líder en Colombia, reconocido por nuestra excelencia técnica, innovación y compromiso con la calidad.

Marco regulatorio aplicable en Colombia

El ecosistema normativo colombiano para equipos médicos se compone de múltiples regulaciones que abarcan desde el registro sanitario hasta la calibración periódica. A continuación, presentamos las principales normas que rigen el cumplimiento metrológico:

Norma / Regulación	Descripción	Aplicación
Decreto 4725 de 2005	Regula el registro, importación, exportación y control de dispositivos médicos en Colombia.	Fabricantes, importadores y prestadores
Resolución 3100 de 2019	Define los estándares y requisitos para la habilitación de servicios de salud.	IPS, clínicas y hospitales
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Aplica a equipos biomédicos conectados a la red eléctrica.	Equipos electromédicos
ISO/IEC 17025:2017	Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.	Laboratorios de calibración
NTC-ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad aplicable a instituciones prestadoras de salud.	IPS y laboratorios
Resolución 481 de 2009	Procedimientos obligatorios de metrología para equipos de medición en salud.	Equipos de medición clínica
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Resolución 1164 de 2002 — Guía de BPM para establecimientos fabricantes de dispositivos médicos.	Fabricantes de dispositivos

¿Sabía que...?

El **INVIMA** puede realizar visitas de inspección sin previo aviso para verificar el cumplimiento de los requisitos metrológicos. La falta de certificados de calibración vigentes puede generar la suspensión temporal o definitiva del registro sanitario de un dispositivo médico.

La trazabilidad de las mediciones a patrones nacionales e internacionales es un requisito fundamental. Todos los certificados de calibración deben estar respaldados por laboratorios acreditados ante el **ONAC** o entidades equivalentes del Sistema Interamericano de Metrología (SIM).

Frecuencias recomendadas de calibración por equipo

La frecuencia de calibración depende del tipo de equipo, su uso, el riesgo asociado y las recomendaciones del fabricante. A continuación, presentamos las frecuencias recomendadas por Metromedics basadas en la normativa colombiana y estándares internacionales:

Tipo de Equipo	Frecuencia Recomendada	Riesgo	Norma Aplicable
Tensiómetros (Esfigmomanómetros)	Cada 6–12 meses	Alto	NTC 1060
Autoclaves / Esterilizadores	Cada 6 meses	Crítico	NTC 1179
Balanzas (pesaje clínico)	Cada 12 meses	Medio	NTC 2027
Termómetros (clínicos / ambiente)	Cada 12 meses	Medio	NTC 1762
Manómetros (presión)	Cada 6–12 meses	Alto	NTC 1297
Equipos de laboratorio	Cada 6–12 meses	Alto	ISO/IEC 17025
Incubadoras / Baños de temperatura	Cada 6 meses	Alto	NTC 4725
Centrífugas	Cada 12 meses	Medio	NTC 2673
Electrocardiógrafos	Cada 12 meses	Alto	IEC 60601
Monitores de signos vitales	Cada 6–12 meses	Crítico	IEC 60601

Recomendación Metromedics

Para equipos clasificados como de **riesgo crítico** (autoclaves, monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos), recomendamos una calibración semestral acompañada de **verificaciones intermedias** trimestrales realizadas por personal interno capacitado.

Consecuencias del incumplimiento normativo

El incumplimiento de las obligaciones metrológicas y normativas en el sector salud no solo representa un riesgo legal, sino que impacta directamente la seguridad del paciente y la sostenibilidad de la institución. A continuación, detallamos las principales consecuencias:

Sanciones legales y multas

El INVIMA puede imponer multas de hasta **1.500 SMMLV** (aproximadamente \$1.900 millones COP en 2025) por incumplimiento de requisitos sanitarios. Además, puede ordenar el cierre temporal o definitivo del establecimiento.

Riesgos para la seguridad del paciente

Equipos mal calibrados pueden generar **diagnósticos erróneos**, sobredosis de medicamentos, lecturas incorrectas de signos vitales y fallos en tratamientos. Esto incrementa la morbilidad y mortalidad evitable.

Pérdida de acreditaciones

La falta de calibraciones vigentes puede resultar en la **pérdida de la habilitación** de servicios de salud ante la Secretaría de Salud Departamental, afectando la capacidad operativa de la IPS.

Implicaciones en seguros

Las aseguradoras pueden **negar la cobertura** de reclamaciones si se demuestra que un incidente fue causado por falta de calibración o mantenimiento de equipos médicos, dejando a la institución financieramente vulnerable.

Responsabilidad penal y administrativa

Los representantes legales y directores técnicos pueden enfrentar **investigaciones disciplinarias** por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, con posibles inhabilidades para ejercer cargos en el sector.

Daño reputacional

Las sanciones públicas y los incidentes relacionados con fallas en equipos generan **pérdida de confianza** por parte de pacientes, aseguradoras y entes regulatorios, afectando la competitividad de la institución.

Caso real

En 2023, una IPS en la costa Caribe fue sancionada con una multa superior a \$800 millones COP por no contar con certificados de calibración vigentes para sus tensiómetros y autoclaves durante una visita de inspección del INVIMA. La institución también recibió una orden de suspensión temporal de servicios de hospitalización.

Checklist para gestión de cumplimiento

Utilice esta lista de verificación para asegurar que su institución cumple con todos los requisitos normativos en materia de calibración de equipos médicos:

- | | |
|---|---|
| ☐ Inventario completo de equipos biomédicos actualizado | ☐ Hoja de vida técnica por cada equipo biomédico |
| ☐ Programa de calibración documentado con frecuencias definidas | ☐ Capacitación del personal en uso y verificación de equipos |
| ☐ Certificados de calibración vigentes para todos los equipos críticos | ☐ Matriz de riesgo asociado a cada equipo médico |
| ☐ Trazabilidad a patrones nacionales (ONAC / SIM) | ☐ Plan de acción ante no conformidades detectadas |
| ☐ Procedimientos operativos estándar (POE) para verificación intermedia | ☐ Reporte trimestral a la dirección sobre estado metrológico |
| ☐ Registro de mantenimiento preventivo y correctivo documentado | ☐ Carpeta digital accesible con todos los certificados escaneados |

¿Cómo elegir un proveedor de calibración?

1 Acreditación ONAC

- > Verifique que el laboratorio esté acreditado ante ONAC bajo ISO/IEC 17025
- > Confirme que el alcance de la acreditación cubre los equipos a calibrar
- > Solicite el código de acreditación (ej: 18-LAC-020)

2 Trazabilidad

- > Exija que los patrones usados tengan trazabilidad al SI (Sistema Internacional)
- > Verifique que los certificados indiquen la incertidumbre de medición
- > Confirme que las calibraciones sean realizadas por personal competente

¿Qué debe contener un certificado de calibración?

Elementos esenciales del certificado

1. Identificación única del certificado y del equipo calibrado
2. Fecha de calibración y fecha de próxima calibración recomendada
3. Patrones de referencia utilizados (con números de serie y trazabilidad)
4. Condiciones ambientales durante la calibración (temperatura, humedad)
5. Resultados de medición con incertidumbre expandida ($k=2$, 95% confianza)
6. Firma y sello del laboratorio acreditado
7. Declaración de conformidad o no conformidad con especificaciones

Metromedics SAS

Metromedics SAS es un laboratorio de calibración colombiano con más de **15 años de experiencia** en servicios metrológicos para los sectores de salud, industrial, automotriz y laboratorios. Nos enorgullece estar acreditados por el **ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia)** bajo la norma internacional **ISO/IEC 17025:2017**, lo que respalda la calidad y competencia técnica de nuestros servicios.

Código ONAC: 18-LAC-020 | Acreditado ISO/IEC 17025:2017

Calibración de equipos

Tensímetros, autoclaves, balanzas, termómetros, manómetros, equipos de laboratorio, pHmetros, y más con trazabilidad a patrones nacionales.

Aseguramiento metrológico

Programas personalizados de calibración, verificación y mantenimiento metrológico para instituciones de salud y laboratorios.

Certificaciones

Emitimos certificados de calibración con **validez legal** respaldados por nuestra acreditación ONAC, aceptados por INVIMA y entes regulatorios.

Capacitación

Cursos y talleres en metrología, manejo de equipos, interpretación de certificados y cumplimiento normativo colombiano.

Correo comercial@metromedicslab.com.co

Teléfono **+57 (606) 352 6161**

Web www.metromedicslab.com.co

Dosquebradas — Sede Principal

Bogotá D.C. — Oficina Comercial

Solicite su cotización hoy

Contáctenos para recibir una propuesta personalizada de calibración para su institución. Nuestro equipo técnico está listo para asesorarlo en el cumplimiento de todos los requisitos normativos.